第 44 卷 第 6 期
2024 年 6 月

大 地 测 量 与 地 球 动 力 学
Journal of Geodesy and Geodynamics

Vol.44 No.6
Jun., 2024

DOI:10.14075/j.jgg.2023.09.196

文章编号:1671-5942(2024)06-0601-05

A10-057 与 FG5X-265 对超导重力仪格值标定结果的对比分析

周 浩[1,2,3] 刘子维[1,2,3] 张晓彤[1,2,3] 江 颖[1,2,3] 翟笃林[1,3]

1 中国地震局地震研究所,武汉市洪山侧路 40 号,430071
2 引力与固体潮国家野外观测研究站,武汉市洪山侧路 40 号,430071
3 湖北省地震局,武汉市洪山侧路 48 号,430071

摘 要:采用最小二乘与迭代算法,对 A10-057 绝对重力仪、FG5X-265 绝对重力仪及 iGrav-053 超导重力仪的同期同址观测数据进行处理,得到 FG5X-265 及 A10-057 精密测定 iGrav-053 的格值因子分别为 −883.929 4 ns^{-2}/V、−884.134 ns^{-2}/V,标定精度为 0.048 26%、0.093 7%,均优于 0.1%。同时对比 FG5X-265 与 A10-057 在标定工作中各项测量指标与选取测量对数对标定结果的影响,通过列举多场景对格值精度的要求,最终证明 A10 型绝对重力仪具备标定相对重力仪的能力,为后续相对重力仪标定工作提供参考。

关键词:格值标定;iGrav-053;FG5-265;A10-057;精度分析

中图分类号:P312 **文献标识码**:A

开展超导重力仪(SG)长期定点观测并保持其持续稳定运行,是获取连续高质量重力数据的重要前提[1]。SG 的格值精度是评价其数据观测质量的重要指标之一[2]。目前在用于标定的仪器选择上,几乎所有研究者都使用 FG5 型绝对重力仪,而未采用 A10 型绝对重力仪,这可能是由于 A10 型绝对重力仪精度略低于 FG5,标定效果欠佳,但具体差异无从得知。本文利用同期同址的 A10-057、FG5X-265 及 iGrav-053 观测数据,基于最小二乘和迭代算法,对比其标定结果差距,以验证 A10 型绝对重力仪标定 SG 的可行性。

1 同址观测

1.1 FG5X-265 与 A10-057 的各项指标

FG5 型绝对重力仪的观测精度优于 2 μGal;A10 型绝对重力仪的观测精度优于 10 μGal,在较好的环境下其观测精度可优于 5 μGal。虽然测量原理一致,但这 2 种仪器的测量方式略有区别,最直接的体现就是激光器不同。FG5 型绝对重力仪采用碘稳频氦氖激光器,温度在 15~25 ℃范围内,其稳频度最高可达 2.5×10^{-11}。而 A10 型绝对重力仪具有野外快速观测的特点,为使仪器能在户外正常工作,配置了 ML-1 型偏振氦氖稳频激光器(热稳频激光器)。该激光器通过在激光管中平衡两种 TM00 模式的强度来获得频率的稳定性,这两种模式都具有线性正交偏振现象,允许使用偏振光学的独立光探测器单独检测两种模式对应激光增益曲线中心两侧的锁定点,即红光模式和蓝光模式[3-4],频率稳定度最高仅达 10^{-9}。在仪器测量时,落体组与组之间交替采用红、蓝光模式,可消减温度变化及激光波长慢速线性漂移对观测结果的影响,因此 A10 型绝对重力仪的测量结果是红、蓝光测量的均值。相比之下,除主要的激光器稳频精度不同外,在落体质量块行程、隔振系统及观测精度等方面,A10 型绝对重力仪的性能指标都低于 FG5。

湖北省地震局于 2022-08 采购的 4 台绝对重力仪均已通过武汉地震计量检定与测量工程研究院有限公司检测,检定时间为 2022-06~08 与 2023-02,检定内容包含测量气压测试、重复性、准确度检验,检定地点为武汉市九峰山洞内[5]。

值得注意的是,A10 型绝对重力仪采用偏正稳定的氦氖激光器(ML-1)作为标准距离标尺[6]。经对该类激光的长期标定检验[7]认为,激光频率会以

收稿日期:2023-09-04
项目来源:中国地震局地震研究所和应急管理部国家自然灾害防治研究院基本科研业务费(IS202236336,IS202226326,2022HBJJ039);引力与固体潮国家野外科学观测研究站开放基金(WHYWZ202217)。
第一作者简介:周浩,研究实习员,主要从事从事大地测量和绝对重力测量研究,E-mail:847871883@qq.com。
通讯作者:刘子维,博士,研究员,主要从事重力观测技术、重力潮汐与非潮汐分析、重力大数据处理技术研究,E-mail:liuzw2019@qq.com。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

至少 1 MHz/a 的速率发生变化，进而导致重力值平均每年产生 2 μGal 的变化[8]，因此建议至少每半年对 A10 型绝对重力仪进行一次激光拍频，以校正其测量值。A10-057 在 2023-03 进行了首次拍频实验，以 FG5 激光为基准值，分别测试了 A10-057 红、蓝光与 FG5X-265 激光数值的差值。结果发现，A10-057 蓝光频率为473 612 315.820 MHz，波长为632.991 263 08 nm，与标称频率和标称波长差值分别为 −10.233 MHz、0.000 0136 8 nm；A10-057红光频率为473 613 051.560 MHz，波长为632.990 279 75 nm，与标称频率和标称波长差值分别为 3.030 MHz、−0.000 004 05 nm；最终绝对重力校正值约为 7 μGal。

1.2 FG5 标定格值计算原理

设在测量时刻 i，绝对重力仪输出量重力值 g_A^i 为纵轴，超导重力仪输出量电压 V_i 为横轴，则观测方程为：

$$g_A^i = K \cdot V_i + D \cdot \mathrm{d}t_i + C \tag{1}$$

式中，K 为格值因子，D 为超导重力仪漂移率，$\mathrm{d}t_i$ 为测量时刻 i 相对起始测量时刻的时间差值，C 为待求常数。

令 $\boldsymbol{B}=[V_i,\ \mathrm{d}t_i,\ 1]$，$\tilde{\boldsymbol{x}}=[K, D, C]^{\mathrm{T}}$，$\boldsymbol{l}=g_A^i$，则有误差方程：

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{B}\tilde{\boldsymbol{x}} - \boldsymbol{l} \tag{2}$$

每次测量按等精度定权，采用最小二乘法计算：

$$\tilde{\boldsymbol{x}} = (\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{l} \tag{3}$$

则格值因子 K 可由下式算得：

$$K = \tilde{\boldsymbol{x}}(1) \tag{4}$$

如不同时段测量数据的分散性较大，为减小拟合残差，可采用分组加权的方式进行处理。实际中，因超导重力仪在 5 d 内的漂移可以忽略不计，因此其格值因子可简化为：

$$K = \Delta g_A / \Delta V \tag{5}$$

式中，K 为台站重力仪格值因子，Δg_A 为绝对重力仪的观测重力值最大变化量（波峰与波谷差值），ΔV 为台站重力仪的输出电压最大变化量。

1.3 A10 标定格值计算原理

A10 型绝对重力仪利用红、蓝光测量取均值，才可得到绝对重力的真值，总体计算方法与 FG5 标定时一致。需要格外注意的是，如何将超导重力仪的测量时间与 A10 型绝对重力仪的红、蓝光测量均值（即实际重力值）时间匹配一致。本文比较了 2 种计算模型，即直接利用 FG5 型绝对重力仪的计算原理，套用 A10 型绝对重力仪，分别计算红、蓝光测得的绝对重力值均值。第 2 种模型可表示为：

$$K_{A10} = \left(\frac{\Delta g_{A\text{红光}}}{\Delta V} + \frac{\Delta g_{A\text{蓝光}}}{\Delta V}\right)/2 \tag{6}$$

本文将详细对比 2 种标定方法的数值差异。

1.4 格值不确定度计算原理

在实际测量中，由于环境及仪器自身误差等影响会造成测量偏差，观测点也无法完全与拟合直线重合。为此引入影响超导格值因子不确定度来源的 2 个指标：1）由测量重复性引入的标准不确定度 u_1，其结果等于最小二乘拟合残差的标准差；2）由绝对重力仪和超导重力仪自身引入的不确定度 u_2。最终不确定度需综合 u_1 和 u_2 的影响进行计算：

$$u_1 = \sqrt{\frac{\boldsymbol{v}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{v}}{n-3}} \tag{7}$$

$$u_2 = |K| \sqrt{\left(\frac{u_{\Delta g_A}}{\Delta g_A}\right)^2 + \left(\frac{u_{\Delta V}}{\Delta V}\right)^2} \tag{8}$$

式中，$u_{\Delta g_A}$ 为绝对重力仪测得的重力变化量的标准不确定度，$u_{\Delta V}$ 为超导重力仪测得的电压变化量的标准不确定度。最终不确定度为：

$$u_{\text{综合}} = \sqrt{u_1^2 + u_2^2} \tag{9}$$

2 数据分析

2.1 标定方案

为获得高精度 iGrave-053 格值，标定时间选在 2023-06-18 大潮前后 5 d。期间 3 台仪器架设在相距不到 5 m 的观测室内，观测环境保持一致，温度恒定为 16 ℃，测点重力场变化相同。为使 FG5 型绝对重力仪与超导重力仪观测保持长时间的一致性与连续性，FG5X-265 观测方案如下：每 30 min 观测 1 组数据，每组数据单次落体观测时间为 10 s，每组 120 次下落，停测 10 min 后进行下一组测量，总测量组数 249 组，共获得 29 280 个观测值。由于 A10 型绝对重力仪的测量模式与 FG5 略有不同，具体测量方案设计如下：每 30 min 观测 1 组数据，每组数据单次落体时间为 6 s，单次激光 60 次下落，红、蓝光视为一组共 120 次下落，与 FG5 保持一致，红、蓝光间距 4 min，每组停测 14 min，总测量组数为 262 组。期间因状态检查停测 2 次（共计 1.5 h），共获得 31 440 个观测值。

iGrav-053 的采样率为 1 Hz，为保证 AG 与 SG 的变化一致，同址观测时 FG5 与 A10 均未扣除固体潮与海潮，保留了原始采集数据。因大潮期间潮汐变化较大，有利于比测精度的提升。测量期间 A10-057、FG5X-265 与 iGrav-053 均有零

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

散且偏离较大的误差值，这是由激光问题、环境因素及仪器自身误差等原因引起的，该离散值会影响格值标定精度，计算时需剔除。

2.2　数据处理

目前主流潮汐模型参数与大部分标定实验精度均为 0.1%或更优，为保证线性拟合的准确性，定义超出拟合结果 3 倍中误差的点对为异常值，循环迭代计算时去除异常值，再进行最小二乘拟合，直至没有异常值[9-10]。

本次标定中 FG5X-265 共测得 29 280 个值，利用迭代循环去除异常值，最终保留 28 658 个，求得 $\sigma_{FG5}=63.482$ mGal，最终实际迭代次数为 5，整体保留率为 97.88%。A10-057 共测得 31 440 个值，利用 FG5 去除模型直接迭代循环去除异常值，最终保留30 888个，求得 $\sigma_{A10}=126.911$ mGal，最终实际迭代次数为 8，整体保留率为 98.24%。利用红、蓝光测量值分别迭代计算去除异常值，求得 $\sigma_{A10红}=124.593$ mGal，$\sigma_{A10蓝}=124.844$ mGal，A10-057 整体 $\sigma_{A10}=124.718$ mGal，最终保留 30 883 个值，整体保留率为 98.23%。由此可得，在计算模型的选择上，分开计算 σ_{A10} 红、蓝光最终加权平均的结果更接近 FG5 型绝对重力仪，二者去除异常值前后的对比结果见图 1 和 2。

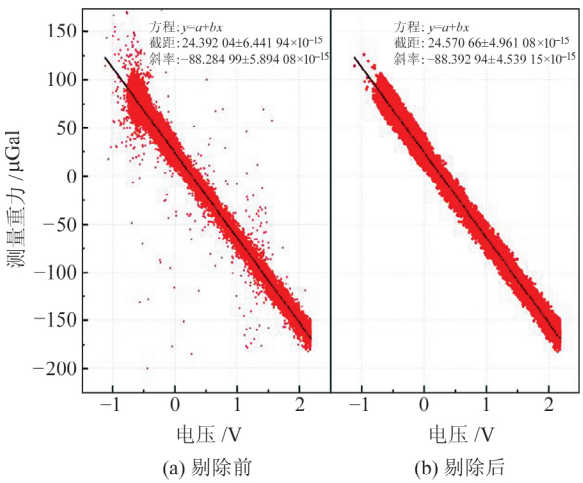

图 1　FG5X-265 重力观测异常值剔除前后对比

Fig.1　Comparison of FG5X-265 gravity observation before and after outlier eliminator

总体来看，二者的标定数值相差不大，但 A10-057 的标准中误差约为 FG5X-265 的 2 倍，从 95%置信区间来看，A10-057 整体残差标准差也约为 FG5X-265 的 2 倍。为验证该结论，本文分别计算了 σ_{FG5} 与 σ_{A10} 的正态分布区间，如图 3 和 4 所示。

根据测量结果，FG5X-265 最终测得 iGrav-053 的格值为 −883.929 4 ns^{-2}/V，标定精度为

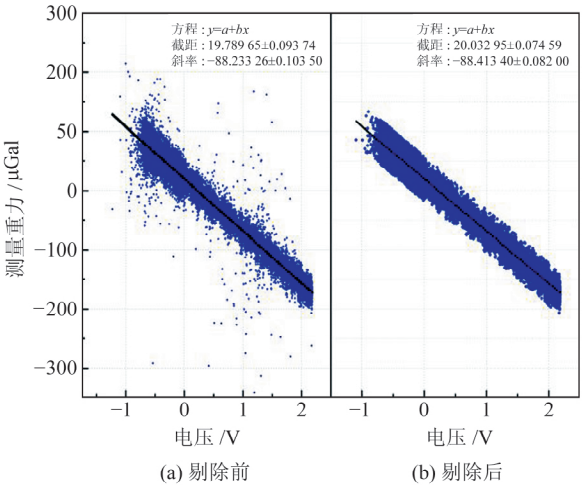

图 2　A10-057 重力观测异常值剔除前后对比

Fig.2　Comparison of A10-057 gravity observation before and after outlier eliminator

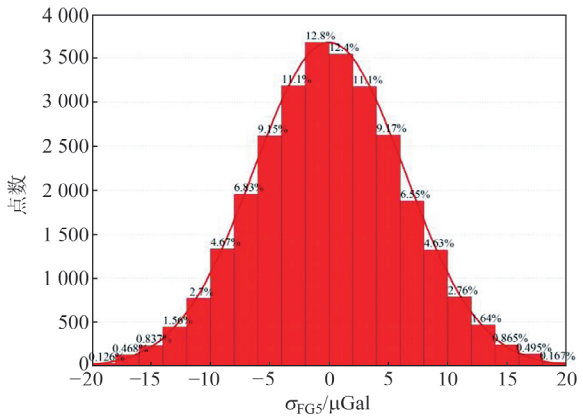

图 3　σ_{FG5} 正态分布

Fig.3　σ_{FG5} normal distribution

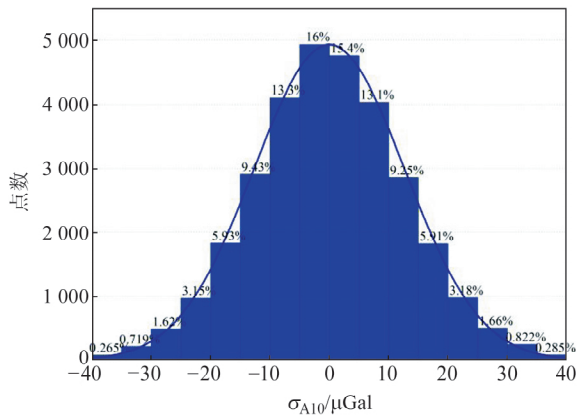

图 4　σ_{A10} 正态分布

Fig.4　σ_{A10} normal distribution

0.0482 6%，优于 0.1%；A10-057 最终测得的格值为 −884.134 ns^{-2}/V，标定精度为0.093 7%，优于 0.1%。iGrav-053 的原出场格值为 −882.9 ns^{-2}/V，2 种绝对重力仪标定的格值与出厂格值相近。为计算 FG5 与 A10 标定精度的差距，本文分别列举不同次数的测量值，对比其精度与综合不确定度，结果见表 1 和图 5。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表 1 A10-057 与 FG5X-265 标定结果

Tab.1 Calibration results of A10-057 and FG5X-265

观测数据个数	FG5 格值 /μGal·V^{-1}	FG5 格值因子不确定度 /μGal·V^{-1}	相对精度 /%	A10 格值 /μGal·V^{-1}	A10 格值因子不确定度 /μGal·V^{-1}	相对精度 /%
1 000	−89.052 75	0.904 59	1.016	−91.813 78	2.303 21	2.509
2 000	−88.400 38	0.624 54	0.706	−85.929 61	1.193 43	1.389
3 000	−87.659 04	0.443 27	0.506	−87.128 07	0.564 40	0.648
6 000	−88.389 41	0.090 69	0.103	−88.239 58	0.171 19	0.194
9 000	−88.249 22	0.082 10	0.093	−88.002 48	0.148 30	0.169
12 000	−88.407 59	0.061 82	0.070	−88.162 93	0.112 37	0.127
15 000	−88.221 18	0.059 36	0.067	−88.140 42	0.104 64	0.119
18 000	−88.414 99	0.052 24	0.059	−88.249 97	0.098 49	0.112
21 000	−88.266 99	0.050 11	0.057	−88.302 40	0.094 14	0.107
24 000	−88.386 25	0.046 79	0.053	−88.363 46	0.091 79	0.104
27 000	−88.317 87	0.044 35	0.050	−88.354 13	0.085 13	0.096
30 000	—	—	—	−88.396 57	0.082 92	0.094

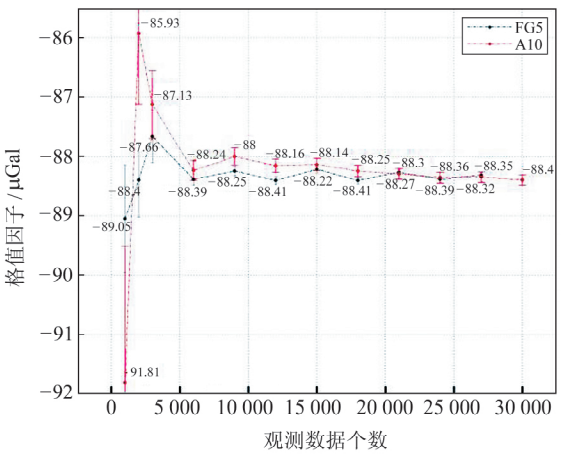

图 5 A10-057 与 FG5X-265 标定结果

Fig.5 A10-057 and FG5X-265 calibration results

2.3 标定结果分析

本文利用 FG5X-265 与 A10-057 对 iGrav-053 在大潮期间进行了连续 5 d 的标定，结果显示，24 h、72 h 及 5 d 的标定结果精度均优于目前国内外相对重力仪的标定精度，最高可达 0.05%。此外，作为对比，A10 型绝对重力仪获得的标定精度可满足观测需要。A10 稳定观测 1 d 后格值标定精度收敛于 0.2%，4.5 d 后优于 0.1%。从图 5 还可看出，在获取第6 000个测量值后，FG5-265 与 A10-057 的标定结果已非常接近；在获取第 21 000 个测量值后，二者的标定数值已基本重合。

3 结 语

当前重力潮汐的变化幅度为 350 μGal，格值因子 0.2%的变化最大可引起重力潮汐的总变化为 0.7 μGal。对于超导重力仪这类超高精度仪器，残差标准差基本小于 0.7 μGal，而其他大多数相对重力仪的残差标准差远大于该值。在实际标定工作中，要获得优于 0.1%精度的格值，基本需观测 5 d 及以上，这对于绝对重力仪的损耗是不可逆的。考虑到 A10 型绝对重力仪的标定成本较 FG5 低，在不需要超高精度格值标定的情况下，A10 型绝对重力仪可满足格值标定需求。

此外，鉴于在标定工作中由于斜率 K 基本只与绝对重力值的最大差值 Δg、电压最大差值 ΔV 相关，中间测量值大多为无用值。在未来标定中，可提前计算测量峰值出现时间，并设定测量计划，加大峰值期间测量频率，适当缩短期间停测时间，或在测量 g9 软件中植入动态测量程序等，以减小标定成本。

致谢：标定中武汉地震计量检定与测量工程研究院有限公司提供野外测量帮助，中国科学院精密测量科学与技术创新研究院陈晓东副研究员提供基于绝对重力测量的超导重力仪标定方法原理作参考，在此一并表示感谢。

参考文献

[1] Xing L L, Niu X W, Bai L, et al. Monitoring Groundwater Storage Changes in a Karst Aquifer Using Superconducting Gravimeter OSG-066 at the Lijiang Station in China[J]. Pure and Applied Geophysics, 2022, 179(5): 1 853-1 870

[2] Yuichi I. Inertial Effects Due to Eruption-Induced Atmospheric Disturbances Identified by Superconducting Gravimeter Observations at Matsushiro, Japan[J]. Earth, Planets and Space, 2022, 74(1)

[3] 张锐，韦进，刘子维，等. 用 SGC053 超导重力仪观测资料对 gPh058 重力仪格值的精密测定[J]. 大地测量与地球动力学，2011，31(5)：151-155(Zhang Rui, Wei Jin, Liu Ziwei, et al. Accurate Determination of Scale Value of gPh058 Gravimeter by Use of Observations with SGC053 Superconducting Gravimeter[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics, 2011, 31(5): 151-155)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[4] 王应建，邱雪峰，张松堂，等. A10/35 绝对重力仪测试及性能分析[J]. 海洋测绘，2015，35(6)：65-68(Wang Yingjian，Qiu Xuefeng，Zhang Songtang，et al. Test and Analysis of the A10 /35 Absolute Gravimeter[J]. Hydrographic Surveying and Charting，2015，35(6)：65-68)

[5] Zhang X T，Zhou H，Jiang Y，et al. First Acceptance Testing of Multiple A10 Absolute Gravimeters in China and Analysis of the Comparison Results[J]. Geodesy and Geodynamics，2023，14(4)：401-410

[6] Micro-g LaCoste Inc. ML-1 Polarization Stabilized Laser [Z]. Colorado：Micro-g LaCosteInc，2005

[7] Niebauer T M，Faller J E，Godwin H M，et al. Frequency Stability Measurements on Polarization-Stabilized He-Ne Lasers[J]. Applied Optics，1988，27(7)：1 285-1 289

[8] 王林松，陈超，王同庆，等. A-10 绝对重力仪野外测量精度分析[J]. 大地测量与地球动力，2012，32(1)：60-63(Wang Linsong，Chen Chao，Wang Tongqing，et al. Analysis of Measuring Accuracy in Field with A-10 Absolute Gravimeter[J]. Journal of Geodesy and Geodynamics，2012，32(1)：60-63)

[9] Merlet S，Gillot P，Cheng B，et al. Calibration of a Superconducting Gravimeter with an Absolute Atom Gravimeter [J]. Journal of Geodesy，2021，95(5)

[10] Riccardi U，Rosat S，Hinderer J. On the Accuracy of the Calibration of Superconducting Gravimeters Using Absolute and Spring Sensors：A Critical Comparison[J]. Pure and Applied Geophysics，2012，169(8)：1 343-1 356

Comparative Analysis of Superconducting Gravimeter Calibration Factor Results between A10 and FG5

ZHOU Hao[1,2,3]　*LIU Ziwei*[1,2,3]　*ZHANG Xiaotong*[1,2,3]　*JIANG Ying*[1,2,3]　*ZHAI Dulin*[1,3]

1　Institute of Seismology，CEA，40 Hongshance Road，Wuhan 430071，China

2　Gravitation and Earth Tides National Observation and Research Station，40 Hongshance Road，Wuhan 430071，China

3　Hubei Earthquake Agency，48 Hongshance Road，Wuhan 430071，China

Abstract：Using least squares and iterative algorithms for 5 d simultaneous co-location comparison observations at Anqiu seismic station，we process the data of A10-057 absolute gravimeter，FG5-265 absolute gravimeter and superconducting gravimeter(iGrav). The final calibration factor factors of FG5-265 and A10-057 precision measurement iGrav-053 are $-883.929\ 4\ ns^{-2}/V$ and $-884.134\ ns^{-2}/V$，respectively，and the calibration accuracy is 0.048 26% and 0.093 7%，which are better than 0.1%. At the same time，we compare the differences between the calibration work of FG5-265 and A10-057 in terms of various measurement indexes and the selected measurement logarithms on the calibration results，and exemplify the requirements of calibration factor for multiple scenarios，which finally proves that the A10 model absolute gravimeter has the capability of calibrating relative gravimeters and provides a reference for the subsequent calibration of relative gravimeters.

Key words：calibration factor；iGrav-053；FG5-265；A10-057；precision analysis

Foundation support：Scientific Research Fund of Institute of Seismology，CEA and National Institute of Natural Hazards，MEM，No. IS202236336，IS202226326，2022HBJJ039；Open Fund of Gravitation and Solid Earth Tides National Observation and Research Station，No. WHYWZ202217.

About the first author：ZHOU Hao，assistant professor，majors in geodesy and absolute gravity survey，E-mail：847871883@qq.com.

Corresponding author：LIU Ziwei，PhD，researcher，majors in gravity observation technology，gravity tide and non-tide analysis，gravity big data processing technology research，E-mail：liuzw2019@qq.com.

本刊继续入选《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告》

中国科技信息研究所等机构联合研制的全球科技期刊评价报告《世界期刊影响力指数(WJCI)报告》(2023 版)近日发布，《大地测量与地球动力学》继续入选科技期刊世界影响力指数期刊。WJCI 报告从全球正在出版的 6 万余种学术期刊中精选最具地区代表性、学科代表性、行业代表性的优秀期刊 15555 种，其中中国期刊 1772 种。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net